

L'essere, il nulla e le proprietà di trasformazione

Alessandro Afriat
Université de Bretagne Occidentale & SPHÈRE

Perché esiste ciò che esiste?
Università di Siena, Arezzo
14-6 dicembre 2016

Piano

- 1 Introduzione
- 2 L'essere e il nulla
- 3 Einstein
- 4 L'essere nel nulla

Piano

- 1 Introduzione
- 2 L'essere e il nulla
- 3 Einstein
- 4 L'essere nel nulla

Piano

- 1 Introduzione
- 2 L'essere e il nulla
- 3 Einstein
- 4 L'essere nel nulla

Piano

- 1 Introduzione
- 2 L'essere e il nulla
- 3 Einstein
- 4 L'essere nel nulla

Piano

- 1 Introduzione
- 2 L'essere e il nulla
- 3 Einstein
- 4 L'essere nel nulla

Ontologia

- un'ontologia riconosce certe entità come legittime, scartandone altre come fasulle
- ma la scelta non dovrebbe essere troppo arbitraria, andrebbe fatta con criterio

Ontologia

- un'ontologia riconosce certe entità come legittime, scartandone altre come fasulle
- ma la scelta non dovrebbe essere troppo arbitraria, andrebbe fatta con criterio

Criteri di legittimità ontologica

- i criteri possibili non mancano: possono essere empirici, per esempio, o matematici o anche politici, religiosi ...
 - *empirici*: vanno ammesse solo le entità che si vedono, solo quelle opportunamente misurabili o osservabili
 - *matematici*: vanno ammesse solo le entità che godono di determinate proprietà matematiche (per esempio di trasformazione)
 - *politici, religiosi*: vanno ammesse solo le entità riconosciute dal partito, dal profeta o nei testi sacri

Criteri di legittimità ontologica

- i criteri possibili non mancano: possono essere empirici, per esempio, o matematici o anche politici, religiosi ...
 - *empirici*: vanno ammesse solo le entità che si vedono, solo quelle opportunamente misurabili o osservabili
 - *matematici*: vanno ammesse solo le entità che godono di determinate proprietà matematiche (per esempio di trasformazione)
 - *politici, religiosi*: vanno ammesse solo le entità riconosciute dal partito, dal profeta o nei testi sacri

Criteri di legittimità ontologica

- i criteri possibili non mancano: possono essere empirici, per esempio, o matematici o anche politici, religiosi ...
 - *empirici*: vanno ammesse solo le entità che si vedono, solo quelle opportunamente misurabili o osservabili
 - *matematici*: vanno ammesse solo le entità che godono di determinate proprietà matematiche (per esempio di trasformazione)
 - *politici, religiosi*: vanno ammesse solo le entità riconosciute dal partito, dal profeta o nei testi sacri

Criteri di legittimità ontologica

- i criteri possibili non mancano: possono essere empirici, per esempio, o matematici o anche politici, religiosi ...
 - *empirici*: vanno ammesse solo le entità che si vedono, solo quelle opportunamente misurabili o osservabili
 - *matematici*: vanno ammesse solo le entità che godono di determinate proprietà matematiche (per esempio di trasformazione)
 - *politici, religiosi*: vanno ammesse solo le entità riconosciute dal partito, dal profeta o nei testi sacri

Soggetto e oggetto

- l'ontologia viene complicata dal fatto che ci siamo noi (soggetti, misuratori, osservatori) di mezzo, a studiarla, misurarla, guardarla, analizzarla, osservarla, e anche stabilirla, porla, postularla
- il soggetto può essere più o meno impigliato nell'ontologia
 - il suo ruolo non è quasi mai del tutto nullo, ma può essere trascurabile (termini come "oggettivo" o "assoluto") o anche molto forte (termini come "relativo" o "soggettivo" o "opinione")
- l'*estetica* per esempio può essere molto soggettiva, ammettendo un'ampia varietà di opinioni, gusti ecc.
- ma anche la fisica è piena di 'teorie di trasformazioni,' in cui il soggetto mantiene un suo ruolo

Soggetto e oggetto

- l'ontologia viene complicata dal fatto che ci siamo noi (soggetti, misuratori, osservatori) di mezzo, a studiarla, misurarla, guardarla, analizzarla, osservarla, e anche stabilirla, porla, postularla
- il soggetto può essere più o meno impigliato nell'ontologia
 - il suo ruolo non è quasi mai del tutto nullo, ma può essere trascurabile (termini come “oggettivo” o “assoluto”) o anche molto forte (termini come “relativo” o “soggettivo” o “opinione”)
- l'*estetica* per esempio può essere molto soggettiva, ammettendo un'ampia varietà di opinioni, gusti ecc.
- ma anche la fisica è piena di ‘teorie di trasformazioni,’ in cui il soggetto mantiene un suo ruolo

Soggetto e oggetto

- l'ontologia viene complicata dal fatto che ci siamo noi (soggetti, misuratori, osservatori) di mezzo, a studiarla, misurarla, guardarla, analizzarla, osservarla, e anche stabilirla, porla, postularla
- il soggetto può essere più o meno impigliato nell'ontologia
 - il suo ruolo non è quasi mai del tutto nullo, ma può essere trascurabile (termini come “oggettivo” o “assoluto”) o anche molto forte (termini come “relativo” o “soggettivo” o “opinione”)
- *l'estetica* per esempio può essere molto soggettiva, ammettendo un'ampia varietà di opinioni, gusti ecc.
- ma anche la fisica è piena di ‘teorie di trasformazioni,’ in cui il soggetto mantiene un suo ruolo

Soggetto e oggetto

- l'ontologia viene complicata dal fatto che ci siamo noi (soggetti, misuratori, osservatori) di mezzo, a studiarla, misurarla, guardarla, analizzarla, osservarla, e anche stabilirla, porla, postularla
- il soggetto può essere più o meno impigliato nell'ontologia
 - il suo ruolo non è quasi mai del tutto nullo, ma può essere trascurabile (termini come “oggettivo” o “assoluto”) o anche molto forte (termini come “relativo” o “soggettivo” o “opinione”)
- l'*estetica* per esempio può essere molto soggettiva, ammettendo un'ampia varietà di opinioni, gusti ecc.
- ma anche la fisica è piena di ‘teorie di trasformazioni,’ in cui il soggetto mantiene un suo ruolo

Soggetto e oggetto

- l'ontologia viene complicata dal fatto che ci siamo noi (soggetti, misuratori, osservatori) di mezzo, a studiarla, misurarla, guardarla, analizzarla, osservarla, e anche stabilirla, porla, postularla
- il soggetto può essere più o meno impigliato nell'ontologia
 - il suo ruolo non è quasi mai del tutto nullo, ma può essere trascurabile (termini come “oggettivo” o “assoluto”) o anche molto forte (termini come “relativo” o “soggettivo” o “opinione”)
- l'*estetica* per esempio può essere molto soggettiva, ammettendo un'ampia varietà di opinioni, gusti ecc.
- ma anche la fisica è piena di ‘teorie di trasformazioni,’ in cui il soggetto mantiene un suo ruolo

Prospettive

- poniamo di avere vari soggetti $\sigma_1, \sigma_2, \dots$ (non necessariamente numerabili) e un oggetto fisico $\bar{\Omega}$, di cui è accessibile solo la rappresentazione matematica o teorica Ω
- se ogni soggetto σ_k cogliesse lo stesso Ω , avremmo un problema relativamente semplice
- ma ammettiamo che ogni soggetto σ_k colga una sua versione (o rappresentazione o prospettiva o punto di vista) Ω_k di Ω

Prospettive

- poniamo di avere vari soggetti $\sigma_1, \sigma_2, \dots$ (non necessariamente numerabili) e un oggetto fisico $\bar{\Omega}$, di cui è accessibile solo la rappresentazione matematica o teorica Ω
- se ogni soggetto σ_k cogliesse lo stesso Ω , avremmo un problema relativamente semplice
- ma ammettiamo che ogni soggetto σ_k colga una sua versione (o rappresentazione o prospettiva o punto di vista) Ω_k di Ω

Prospettive

- poniamo di avere vari soggetti $\sigma_1, \sigma_2, \dots$ (non necessariamente numerabili) e un oggetto fisico $\bar{\Omega}$, di cui è accessibile solo la rappresentazione matematica o teorica Ω
- se ogni soggetto σ_k cogliesse lo stesso Ω , avremmo un problema relativamente semplice
- ma ammettiamo che ogni soggetto σ_k colga una sua versione (o rappresentazione o prospettiva o punto di vista) Ω_k di Ω

Questione ontologica

- guardando i vari Ω_k , e magari i loro rapporti tra di loro (e volendo anche i rapporti con i σ_k), che criteri di legittimità ontologica possiamo adottare?
- studierò la questione con particolare riferimento alla relatività generale
- tale riferimento può sembrare molto specifico, circoscritto, vincolante e artificiale; ma la sua concretezza dettagliata permette di fissare le idee, per poi generalizzare (volendo) le analisi estendendole ad ambiti molto diversi

Questione ontologica

- guardando i vari Ω_k , e magari i loro rapporti tra di loro (e volendo anche i rapporti con i σ_k), che criteri di legittimità ontologica possiamo adottare?
- studierò la questione con particolare riferimento alla relatività generale
- tale riferimento può sembrare molto specifico, circoscritto, vincolante e artificiale; ma la sua concretezza dettagliata permette di fissare le idee, per poi generalizzare (volendo) le analisi estendendole ad ambiti molto diversi

Questione ontologica

- guardando i vari Ω_k , e magari i loro rapporti tra di loro (e volendo anche i rapporti con i σ_k), che criteri di legittimità ontologica possiamo adottare?
- studierò la questione con particolare riferimento alla relatività generale
- tale riferimento può sembrare molto specifico, circoscritto, vincolante e artificiale; ma la sua concretezza dettagliata permette di fissare le idee, per poi generalizzare (volendo) le analisi estendendole ad ambiti molto diversi

Piano

- 1 Introduzione
- 2 L'essere e il nulla**
- 3 Einstein
- 4 L'essere nel nulla

Criterio di coerenza intersoggettiva

- se ogni Ω_k viene pensato come successione $\Omega_k^1, \dots, \Omega_k^N$ di componenti, la pretesa $\Omega_1^\mu = \Omega_2^\mu = \dots \forall \mu$ di ‘coincidenza intersoggettiva’ diventa talmente forte che non verrebbe mai soddisfatta
- con un criterio così esigente, nessuna ‘oggettività’ sarebbe mai raggiungibile, non si riuscirebbe nemmeno a costituire una buona ontologia
- ma allora, se siffatta coerenza intersoggettiva è irraggiungibile, come fare? su cosa i vari soggetti potranno mai trovarsi d'accordo?
- se una condizione è troppo forte, bisogna provarne una più debole ...

Criterio di coerenza intersoggettiva

- se ogni Ω_k viene pensato come successione $\Omega_k^1, \dots, \Omega_k^N$ di componenti, la pretesa $\Omega_1^\mu = \Omega_2^\mu = \dots \forall \mu$ di ‘coincidenza intersoggettiva’ diventa talmente forte che non verrebbe mai soddisfatta
- con un criterio così esigente, nessuna ‘oggettività’ sarebbe mai raggiungibile, non si riuscirebbe nemmeno a costituire una buona ontologia
- ma allora, se siffatta coerenza intersoggettiva è irraggiungibile, come fare? su cosa i vari soggetti potranno mai trovarsi d'accordo?
- se una condizione è troppo forte, bisogna provarne una più debole ...

Criterio di coerenza intersoggettiva

- se ogni Ω_k viene pensato come successione $\Omega_k^1, \dots, \Omega_k^N$ di componenti, la pretesa $\Omega_1^\mu = \Omega_2^\mu = \dots \forall \mu$ di ‘coincidenza intersoggettiva’ diventa talmente forte che non verrebbe mai soddisfatta
- con un criterio così esigente, nessuna ‘oggettività’ sarebbe mai raggiungibile, non si riuscirebbe nemmeno a costituire una buona ontologia
- ma allora, se siffatta coerenza intersoggettiva è irraggiungibile, come fare? su cosa i vari soggetti potranno mai trovarsi d'accordo?
- se una condizione è troppo forte, bisogna provarne una più debole ...

Criterio di coerenza intersoggettiva

- se ogni Ω_k viene pensato come successione $\Omega_k^1, \dots, \Omega_k^N$ di componenti, la pretesa $\Omega_1^\mu = \Omega_2^\mu = \dots \forall \mu$ di ‘coincidenza intersoggettiva’ diventa talmente forte che non verrebbe mai soddisfatta
- con un criterio così esigente, nessuna ‘oggettività’ sarebbe mai raggiungibile, non si riuscirebbe nemmeno a costituire una buona ontologia
- ma allora, se siffatta coerenza intersoggettiva è irraggiungibile, come fare? su cosa i vari soggetti potranno mai trovarsi d'accordo?
- se una condizione è troppo forte, bisogna provarne una più debole ...

Nulla oppure no

- la distinzione $\Omega_k = 0$ o $\Omega_k \neq 0$ sembra attinente: *c'è o non c'è*
- una volta che abbiamo dato importanza al nulla, cioè allo zero, potremmo richiedere un'opportuna coerenza, espressa dalla secca alternativa

$$\Omega_k = 0 \quad \forall k \quad (1)$$

oppure

$$\Omega_k \neq 0 \quad \forall k \quad (2)$$

(senza fastidiose vie di mezzo)

- nei due casi sono tutti d'accordo: nel primo che *non c'è nulla*, nel secondo che *c'è qualcosa*

Nulla oppure no

- la distinzione $\Omega_k = 0$ o $\Omega_k \neq 0$ sembra attinente: *c'è o non c'è*
- una volta che abbiamo dato importanza al nulla, cioè allo zero, potremmo richiedere un'opportuna coerenza, espressa dalla secca alternativa

$$\Omega_k = 0 \quad \forall k \quad (1)$$

oppure

$$\Omega_k \neq 0 \quad \forall k \quad (2)$$

(senza fastidiose vie di mezzo)

- nei due casi sono tutti d'accordo: nel primo che *non c'è nulla*, nel secondo che *c'è qualcosa*

Nulla oppure no

- la distinzione $\Omega_k = 0$ o $\Omega_k \neq 0$ sembra attinente: *c'è o non c'è*
- una volta che abbiamo dato importanza al nulla, cioè allo zero, potremmo richiedere un'opportuna coerenza, espressa dalla secca alternativa

$$\Omega_k = 0 \quad \forall k \quad (1)$$

oppure

$$\Omega_k \neq 0 \quad \forall k \quad (2)$$

(senza fastidiose vie di mezzo)

- nei due casi sono tutti d'accordo: nel primo che *non c'è nulla*, nel secondo che *c'è qualcosa*

Divergenze intersoggettive

- ma la secca alternativa non è esauriente, la condizione

$$\exists k : \Omega_k = 0$$

non implica (1), così come

$$\exists k : \Omega_k \neq 0$$

non implica (2)

- bisogna quindi negare ogni legittimità ontologica alle entità che ci sono per certi osservatori ma non per altri?

Divergenze intersoggettive

- ma la secca alternativa non è esauriente, la condizione

$$\exists k : \Omega_k = 0$$

non implica (1), così come

$$\exists k : \Omega_k \neq 0$$

non implica (2)

- bisogna quindi negare ogni legittimità ontologica alle entità che ci sono per certi osservatori ma non per altri?

Piano

- 1 Introduzione
- 2 L'essere e il nulla
- 3 Einstein**
- 4 L'essere nel nulla

Einstein e la 'nullità condivisa'

- la relatività generale, per Einstein, è la realizzazione teorica della covarianza generale
- ed egli sembra pensare la covarianza generale come 'nullità condivisa,' criterio preso come caratterizzazione dei *tensori*

Einstein e la 'nullità condivisa'

- la relatività generale, per Einstein, è la realizzazione teorica della covarianza generale
- ed egli sembra pensare la covarianza generale come 'nullità condivisa,' criterio preso come caratterizzazione dei *tensori*

Grundlage der allgemeinen Relativitätstheorie, 1916

Der Grundgedanke dieser allgemeinen Kovariantentheorie ist folgender. Es seien gewisse Dinge („Tensoren“) mit Bezug auf jedes Koordinatensystem definiert [...]. Es gibt dann gewisse Regeln, nach welchen diese Komponenten für ein neues Koordinatensystem berechnet werden, wenn sie für das ursprüngliche System bekannt sind, und wenn die beide Systeme verknüpfende Transformation bekannt ist. Die nachher als Tensoren bezeichneten Dinge sind ferner dadurch gekennzeichnet, daß die Transformationsgleichungen für ihre Komponenten linear und homogen sind. Demnach **verschwinden sämtliche Komponenten im neuen System, wenn sie im ursprünglichen System sämtlich verschwinden. Wird also ein Naturgesetz durch das Nullsetzen aller Komponenten eines Tensors formuliert, so ist es allgemein kovariant [...]**.

Caratterizzazione dei tensori

- in realtà sembra pensare i tensori in due modi
 - 1 linearità
 - 2 'nullità condivisa'
- dovremmo tradurre *linear und homogen* come “additive e omogenee”
 - l'additività e l'omogeneità danno quella che *noi* chiameremmo la *linearità*
- un tensore può effettivamente essere caratterizzato come oggetto *multilineare*, ossia lineare in ogni suo indice (il tensore metrico per esempio è *bilineare*)

Caratterizzazione dei tensori

- in realtà sembra pensare i tensori in due modi
 - 1 linearità
 - 2 'nullità condivisa'
- dovremmo tradurre *linear und homogen* come “additive e omogenee”
 - l'additività e l'omogeneità danno quella che *noi* chiameremmo la *linearità*
- un tensore può effettivamente essere caratterizzato come oggetto *multilineare*, ossia lineare in ogni suo indice (il tensore metrico per esempio è *bilineare*)

Caratterizzazione dei tensori

- in realtà sembra pensare i tensori in due modi
 - 1 linearità
 - 2 'nullità condivisa'
- dovremmo tradurre *linear und homogen* come “additive e omogenee”
 - l'additività e l'omogeneità danno quella che *noi* chiameremmo la *linearità*
- un tensore può effettivamente essere caratterizzato come oggetto *multilineare*, ossia lineare in ogni suo indice (il tensore metrico per esempio è *bilineare*)

Caratterizzazione dei tensori

- in realtà sembra pensare i tensori in due modi
 - 1 linearità
 - 2 'nullità condivisa'
- dovremmo tradurre *linear und homogen* come “additive e omogenee”
 - l'additività e l'omogeneità danno quella che *noi* chiameremmo la *linearità*
- un tensore può effettivamente essere caratterizzato come oggetto *multilineare*, ossia lineare in ogni suo indice (il tensore metrico per esempio è *bilineare*)

Caratterizzazione dei tensori

- in realtà sembra pensare i tensori in due modi
 - 1 linearità
 - 2 'nullità condivisa'
- dovremmo tradurre *linear und homogen* come “additive e omogenee”
 - l'additività e l'omogeneità danno quella che *noi* chiameremmo la *linearità*
- un tensore può effettivamente essere caratterizzato come oggetto *multilineare*, ossia lineare in ogni suo indice (il tensore metrico per esempio è *bilineare*)

Caratterizzazione dei tensori

- in realtà sembra pensare i tensori in due modi
 - 1 linearità
 - 2 'nullità condivisa'
- dovremmo tradurre *linear und homogen* come “additive e omogenee”
 - l'additività e l'omogeneità danno quella che *noi* chiameremmo la *linearità*
- un tensore può effettivamente essere caratterizzato come oggetto *multilineare*, ossia lineare in ogni suo indice (il tensore metrico per esempio è *bilineare*)

Linearità

- a scanso di equivoci, non intendo che i tensori *formano* uno spazio lineare (chiuso rispetto alla somma e alla moltiplicazione scalare), ma che si *trasformano* secondo leggi lineari:

$$f(\alpha A + \beta B) = \alpha f(A) + \beta f(B) \quad (3)$$

- la condizione

$$f(0) = 0 \quad (4)$$

di ‘nullità condivisa’ è più debole della linearità: $(3) \Rightarrow (4)$, ma non nell’altro senso

- ma allora, se la linearità caratterizza correttamente i tensori, e (4) è troppo debole, perché insistere su (4)?

Linearità

- a scanso di equivoci, non intendo che i tensori *formano* uno spazio lineare (chiuso rispetto alla somma e alla moltiplicazione scalare), ma che si *trasformano* secondo leggi lineari:

$$f(\alpha A + \beta B) = \alpha f(A) + \beta f(B) \quad (3)$$

- la condizione

$$f(0) = 0 \quad (4)$$

di ‘nullità condivisa’ è più debole della linearità: $(3) \Rightarrow (4)$, ma non nell’altro senso

- ma allora, se la linearità caratterizza correttamente i tensori, e (4) è troppo debole, perché insistere su (4)?

Linearità

- a scanso di equivoci, non intendo che i tensori *formano* uno spazio lineare (chiuso rispetto alla somma e alla moltiplicazione scalare), ma che si *trasformano* secondo leggi lineari:

$$f(\alpha A + \beta B) = \alpha f(A) + \beta f(B) \quad (3)$$

- la condizione

$$f(0) = 0 \quad (4)$$

di ‘nullità condivisa’ è più debole della linearità: $(3) \Rightarrow (4)$, ma non nell’altro senso

- ma allora, se la linearità caratterizza correttamente i tensori, e (4) è troppo debole, perché insistere su (4) ?

A che ordine fermarsi?

- se in uno sviluppo in serie di Taylor ci si ferma dopo il primo termine, si ottiene un'*approssimazione al primo ordine*; ma naturalmente si può anche proseguire, e fermarsi più lontano
- la relatività generale mi sembra una teoria che sostanzialmente non va oltre il secondo ordine (nel senso che gli oggetti fondamentali—equazione della geodetica, connessione, tensore di Riemann, regole di trasformazione ecc.—non contengono derivate di ordine superiore)
- abbiamo visto che i tensori sono oggetti lineari; Einstein voleva anche ammettere oggetti di second'ordine (come Γ o t), senza però andare oltre

A che ordine fermarsi?

- se in uno sviluppo in serie di Taylor ci si ferma dopo il primo termine, si ottiene un'*approssimazione al primo ordine*; ma naturalmente si può anche proseguire, e fermarsi più lontano
- la relatività generale mi sembra una teoria che sostanzialmente non va oltre il secondo ordine (nel senso che gli oggetti fondamentali—equazione della geodetica, connessione, tensore di Riemann, regole di trasformazione ecc.—non contengono derivate di ordine superiore)
- abbiamo visto che i tensori sono oggetti lineari; Einstein voleva anche ammettere oggetti di second'ordine (come Γ o t), senza però andare oltre

A che ordine fermarsi?

- se in uno sviluppo in serie di Taylor ci si ferma dopo il primo termine, si ottiene un'*approssimazione al primo ordine*; ma naturalmente si può anche proseguire, e fermarsi più lontano
- la relatività generale mi sembra una teoria che sostanzialmente non va oltre il secondo ordine (nel senso che gli oggetti fondamentali—equazione della geodetica, connessione, tensore di Riemann, regole di trasformazione ecc.—non contengono derivate di ordine superiore)
- abbiamo visto che i tensori sono oggetti lineari; Einstein voleva anche ammettere oggetti di second'ordine (come Γ o t), senza però andare oltre

Ambito differenziale circoscritto

- attenendoci ai primi due ordini, la condizione (4) *basta per individuare correttamente i tensori*—nel senso che scarta tutti gli oggetti (come Γ) che rimangono da scartare
- l'osservatore in caduta libera nell'ascensore di Einstein non sente campo gravitazionale ($\Gamma = 0$), a differenza dell'osservatore sostenuto da una sedia ($\Gamma \neq 0$)—tale possibilità viene scartata dalla condizione (4), che inoltre ha i meriti di essere semplice, intuitiva e filosoficamente pertinente
- potremmo eventualmente adottare (4) come criterio ontologico, negando legittimità fisica alle entità che ci sono per alcuni ma non per altri, ossia entità che non garantiscono tale coerenza intersoggettiva

Ambito differenziale circoscritto

- attenendoci ai primi due ordini, la condizione (4) *basta per individuare correttamente i tensori*—nel senso che scarta tutti gli oggetti (come Γ) che rimangono da scartare
- l'osservatore in caduta libera nell'ascensore di Einstein non sente campo gravitazionale ($\Gamma = 0$), a differenza dell'osservatore sostenuto da una sedia ($\Gamma \neq 0$)—tale possibilità viene scartata dalla condizione (4), che inoltre ha i meriti di essere semplice, intuitiva e filosoficamente pertinente
- potremmo eventualmente adottare (4) come criterio ontologico, negando legittimità fisica alle entità che ci sono per alcuni ma non per altri, ossia entità che non garantiscono tale coerenza intersoggettiva

Ambito differenziale circoscritto

- attenendoci ai primi due ordini, la condizione (4) *basta per individuare correttamente i tensori*—nel senso che scarta tutti gli oggetti (come Γ) che rimangono da scartare
- l'osservatore in caduta libera nell'ascensore di Einstein non sente campo gravitazionale ($\Gamma = 0$), a differenza dell'osservatore sostenuto da una sedia ($\Gamma \neq 0$)—tale possibilità viene scartata dalla condizione (4), che inoltre ha i meriti di essere semplice, intuitiva e filosoficamente pertinente
- potremmo eventualmente adottare (4) come criterio ontologico, negando legittimità fisica alle entità che ci sono per alcuni ma non per altri, ossia entità che non garantiscono tale coerenza intersoggettiva

Piano

- 1 Introduzione
- 2 L'essere e il nulla
- 3 Einstein
- 4 L'essere nel nulla**

Il vuoto

- la relatività generale attribuisce tante proprietà matematiche al vuoto (ossia lontano dalla materia, laddove T è nullo)
- ma tali campi matematici, vanno presi fisicamente sul serio?
vanno ammessi nell'ontologia (fisica)?

Il vuoto

- la relatività generale attribuisce tante proprietà matematiche al vuoto (ossia lontano dalla materia, laddove T è nullo)
- ma tali campi matematici, vanno presi fisicamente sul serio? vanno ammessi nell'ontologia (fisica)?

Energia-impulso del campo gravitazionale

- prendiamo in particolare lo pseudotensore t , che rappresenta l'energia-impulso del campo gravitazionale
- applicando il criterio (4) di nullità condivisa, il vuoto sarebbe davvero vuoto
- ma sentiamo Einstein ...

Energia-impulso del campo gravitazionale

- prendiamo in particolare lo pseudotensore t , che rappresenta l'energia-impulso del campo gravitazionale
- applicando il criterio (4) di nullità condivisa, il vuoto sarebbe davvero vuoto
- ma sentiamo Einstein ...

Energia-impulso del campo gravitazionale

- prendiamo in particolare lo pseudotensore t , che rappresenta l'energia-impulso del campo gravitazionale
- applicando il criterio (4) di nullità condivisa, il vuoto sarebbe davvero vuoto
- ma sentiamo Einstein ...

“Über Gravitationswellen,” gennaio 1918

[Levi-Civita] (und mit ihm auch andere Fachgenossen) ist gegen eine Betonung der Gleichung $[\partial_\nu(\mathfrak{T}_\sigma^\nu + \mathfrak{t}_\sigma^\nu) = 0]$ und gegen die obige Interpretation, weil die $\mathfrak{t}_\sigma^\nu$ keinen T e n s o r bilden. Letzteres ist zuzugeben; aber ich sehe nicht ein, warum nur solchen Größen eine physikalische Bedeutung zugeschrieben werden soll, welche die Transformationseigenschaften von Tensorkomponenten haben.

“Der Energiesatz in der allgemeinen Relativitätstheorie,” maggio 1918

Diese Formulierung stößt bei den Fachgenossen deshalb auf Widerstand, weil $(\mathfrak{U}_\sigma^\nu)$ und (t_σ^ν) keine Tensoren sind, während sie erwarten, daß alle für die Physik bedeutsamen Größen sich als Skalare und Tensorkomponenten auffassen lassen müssen.

Ma già a novembre, qualche ripensamento ...

“Dialog über Einwände gegen die Relativitätstheorie,” novembre 1918

Die wissenschaftliche Entwicklung aber hat diese Vermutung nicht bestätigt. Sie kann das Koordinatensystem nicht entbehren, muß also in den Koordinaten Größen verwenden, die sich nicht als Ergebnisse von definierbaren Messungen auffassen lassen.

La legittimità fisica del campo gravitazionale, così inattaccabile a maggio, è già in caduta libera ...

“Dialog über Einwände gegen die Relativitätstheorie,” novembre 1918

Man kann deshalb weder sagen, das Gravitationsfeld an einer Stelle sei etwas „Reales“, noch es sei etwas „bloß Fiktives“.

E pochi anni dopo ...

Vier Vorlesungen über Relativitätstheorie, maggio 1921

Verschiedene Menschen können mit Hilfe der Sprache ihre Erlebnisse bis zu einem gewissen Grade miteinander vergleichen. Dabei zeigt sich, daß gewisse sinnliche Erlebnisse verschiedener Menschen einander entsprechen, während bei anderen ein solches Entsprechen nicht festgestellt werden kann. Jenen sinnlichen Erlebnissen verschiedener Individuen, welche einander entsprechen und demnach in gewissem Sinne überpersönlich sind, wird eine Realität gedanklich zugeordnet. Von ihr, daher mittelbar von der Gesamtheit jener Erlebnisse, handeln die Naturwissenschaften, speziell auch deren elementarste, die Physik. Relativ konstanten Erlebnis-komplexen solcher Art entspricht der Begriff des physikalischen Körpers, speziell auch des festen Körpers.

E dopo qualche pagina ...

Vier Vorlesungen über Relativitätstheorie, maggio 1921

Offenbar haben in der euklidischen Geometrie nur solche (und alle solche) Größen eine objektive (von der besonderen Wahl des kartesischen Systems unabhängige) Bedeutung, welche sich durch eine Invariante (bezüglich linearer orthogonaler Koordinaten) ausdrücken lassen. Hierauf beruht es, daß die Invariantentheorie, welche sich mit den Strukturgesetzen der Invariante beschäftigt, für die analytische Geometrie von Bedeutung ist.

Lettera a Painlevé, 7 dicembre 1921

Wenn man in der zentral-symmetrischen statischen Lösung für ds^2 statt r irgend eine Funktion von r einfügt, so erhält man keine *neue* Lö[su]ng, **da die Grösse r an sich keinerlei physikalische Bedeutung hat**, sondern nur die Grösse ds selbst [...]. Es muss stets im Auge behalten werden, dass **die Koordinaten an sich keine physikalische Bedeutung besitzen**, das heisst, dass **sie keine Messresultate darstellen, nur Ergebnisse, die durch Elimination der Koordinaten erlangt sind, können objektive Bedeutung beanspruchen**. Die metrische Interpretation der Grösse ds ist ferner keine „pur imagination“, sondern der innerste Kern der ganzen Theorie.